

$\dot{x} = f(x, r)$, $r \in \mathbb{R}$ kontrol parametresi.

$r = r^*$ iken $x = x^*$ bir denge noktası olsun.

TEOREM $f_x(x^*, r^*) \neq 0$ ise denklem (x^*, r^*) noktasında çatallanmaz.

ispat. **Kapalı Fonksiyon teoremi** uyarınca (x^*, r^*) noktasının bir komşuluğunda

$f(x, r) = 0$ denkleminin $x = \phi(r)$ şeklinde tek bir çözümü vardır. f_x sürekli olduğu için

bu komşuluğu f_x 'in işareti değişmeyecek şekilde seçebiliriz. Yani (x^*, r^*) yakınında denklemin denge çözümlerinin sayısı ve karakteri değişmez.

$$\dot{x} = f(x, r) \quad \text{ve} \quad f(0,0) = f_x(0,0) = 0 \quad \text{o/sun.}$$

$$\dot{x} = f(0,0) + f_x(0,0)x + f_r(0,0)r + \frac{1}{2!} f_{xx}(0,0)x^2 + f_{xr}(0,0)xr + \frac{1}{2!} f_{rr}(0,0)r^2 + \frac{1}{3!} f_{xxx}(0,0)x^3 + \dots$$

① Eğer $f_r(0,0) = a \neq 0$ ve $f_{xx}(0,0) = 2b \neq 0 \Rightarrow$ Eyer-düjüm Göl.

$$\dot{x} = ar + bx^2 + o(|r| + x^2)$$

② Eğer $f_r(0,0) = 0$, $f_{xx}(0,0) = 2b \neq 0$, $f_{xr}(0,0) = a \neq 0$
ise transkritik Gatlanna

$$\dot{x} = arx + bx^2 + o(|rx| + x^2)$$

③ Eğer $f_r(0,0) = f_{xx}(0,0) = 0$, $f_{xxx}(0,0) = 6b \neq 0$, $f_{xr}(0,0) = a \neq 0$
ise pitchfork Gatlannası

$$\dot{x} = arx + bx^3 + o(|rx| + x^3)$$